



SISTEMA INTEGRAL DE INTERNAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES DE UNA CLÍNICA PRIVADA

Integrantes:

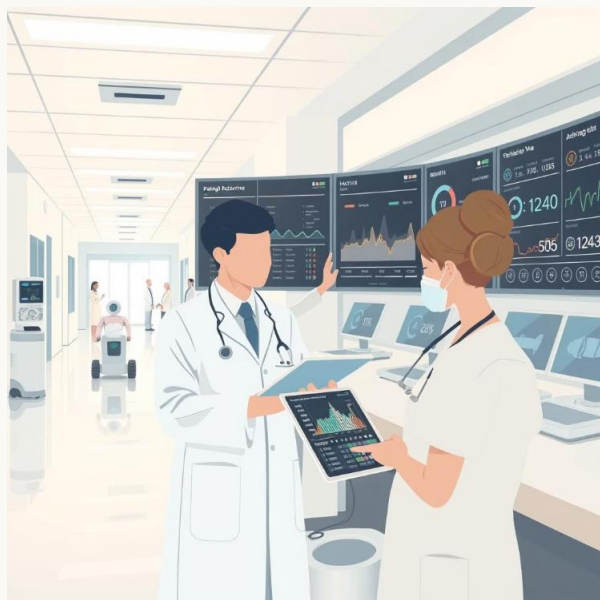
- Ayesta Ramirez, Alvaro Alberto
- Rafael Ramírez, Juan Alonso
- Romero Davila, Sebastian Matias
- Zeña Zeña, Frankli

CORE BUSINESS

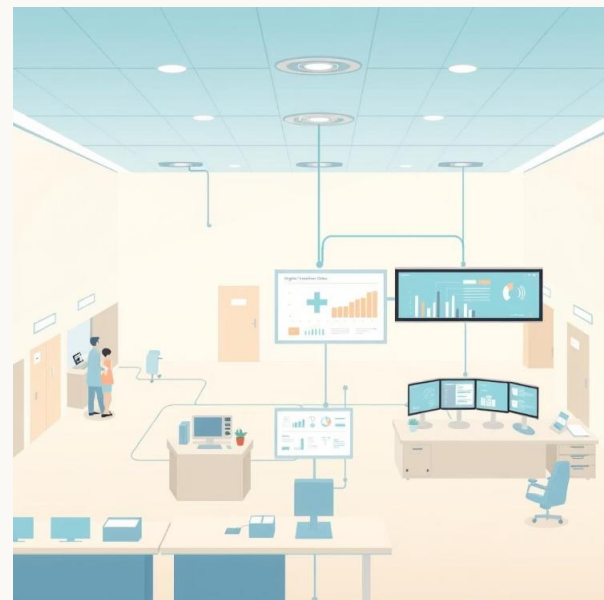
La clínica ***SAN GABRIEL SALUD INTEGRAL*** enfrenta dificultades en la gestión del ciclo de hospitalización de pacientes debido a que los procesos de internamiento, traslado y alta médica se realizan de forma manual y desordenada generando errores en los registros, demoras en la atención, uso ineficiente de camas y falta de trazabilidad sobre el estado de cada paciente.

Debido a ello, el sistema propuesto tiene como actividad principal la gestión integral y automatizada de dichos procesos, permitiendo registrar el ingreso del paciente, sus traslados internos y su egreso médico, todo ello vinculado a su historial clínico y a la disponibilidad logística de recursos, siendo la ventaja competitiva del sistema su capacidad para optimizar el uso de camas mediante actualización automática de estados, reducir los tiempos de atención en admisión, evitar duplicidad o pérdida de datos, y garantizar una trazabilidad completa de cada acción realizada. Con este sistema propuesto, la clínica transformará su gestión operativa en un proceso digital, eficiente y seguro, mejorando la experiencia del paciente y fortaleciendo la toma de decisiones clínicas y administrativas.

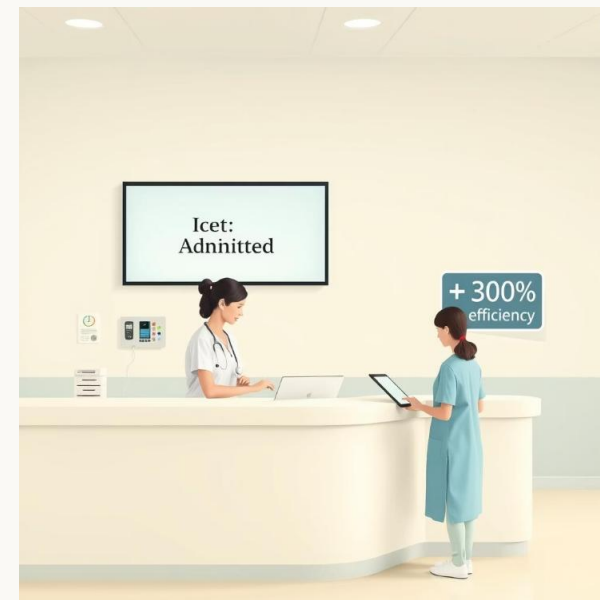
METAS



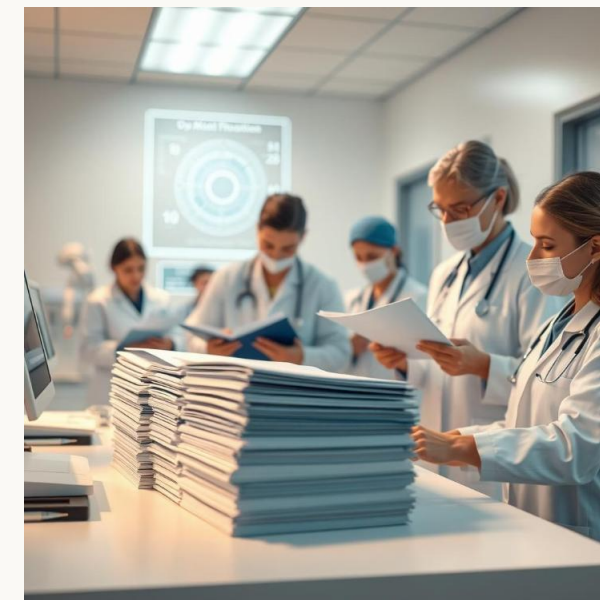
Optimizar la gestión de internamientos, traslados y altas médicas mediante un sistema que controle el uso de camas y reduzca tiempos de ocupación innecesarios.



Eliminar errores administrativos con un registro automatizado de eventos clínicos vinculado al historial del paciente y recursos hospitalarios.

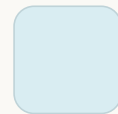


Reducir el tiempo de atención en admisión y mejorar la coordinación clínica mediante identificación rápida del paciente y ejecución ágil de órdenes médicas.



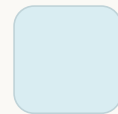
Garantizar precisión y trazabilidad en los reportes mediante la centralización de datos de hospitalización, facilitando auditorías y toma de decisiones.

OBJETIVOS



Objetivo General

Implementar un sistema digital que reemplace los procesos manuales para **mejorar la eficiencia, precisión y trazabilidad** en el internamiento y altas de pacientes, garantizando una asignación óptima de recursos y cumpliendo con normativas de seguridad y confidencialidad de datos.



Objetivos Específicos

- Registrar de forma estructurada los datos clínicos y administrativos del paciente al momento del internamiento, asegurando la correcta asignación y bloqueo de camas disponibles.
- Visualizar en tiempo real el estado de ocupación de camas por piso o pabellón, diferenciando entre camas libres, ocupadas, en mantenimiento o reservadas.
- Registrar de manera detallada los traslados y altas médicas de los pacientes hospitalizados, manteniendo un historial trazable y actualizado en todo momento.

ALCANCES Y LÍMITES

Alcances del Sistema

1

Registro estructurado

Captura de datos clínicos y administrativos del paciente al ingreso.

2

Control de camas en tiempo real

Visualización del estado de camas, actualización dinámica al realizar traslados o altas.

Límites del Sistema

1

Interoperabilidad

No incluye integración con sistemas externos fuera del alcance definido

2

Procesos manuales paralelos

No elimina por completo la necesidad de intervención humana en actividades físicas.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES



1

Registrar el ingreso de un paciente hospitalizado con sus datos clínicos, administrativos y cama asignada.

2

Visualizar en tiempo real el estado de ocupación de las camas por piso o pabellón

3

Registrar traslados de pacientes entre camas, habitaciones o servicios.

4

Registrar el alta médica de un paciente, cerrando su proceso de hospitalización

5

Generar reportes de ocupación hospitalaria, duración de estancias y altas por periodo.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES



1

Disponibilidad

Sistema disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana.

2

Seguridad

Acceso protegido con autenticación y roles de usuario.

3

Usabilidad

Interfaz intuitiva y accesible para el personal de salud.

4

Integridad de datos

El sistema garantiza la no duplicidad de internamiento, validación de campos obligatorios y bloqueo de camas en uso.

5

Escalabilidad

Gestión de múltiples servicios o áreas clínicas simultáneamente.

ACTORES

ACT01



Médico

Ordena el internamiento, traslados y altas médicas de los pacientes.

ACT02



Enfermera(o)

Ejecuta traslados físicos, administra medicamentos y actualiza el estado de las camas.

ACT03

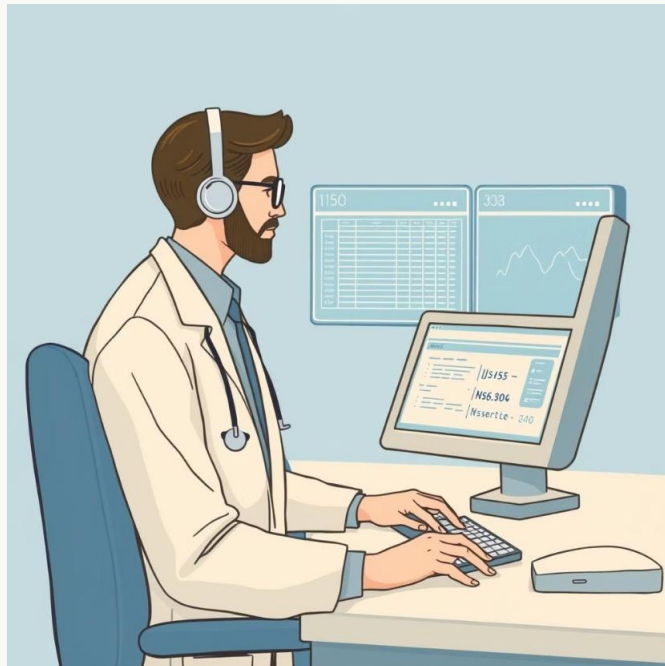


Personal de admisión

Registra el ingreso y egreso del paciente en el sistema, actualiza camas.

ACTORES

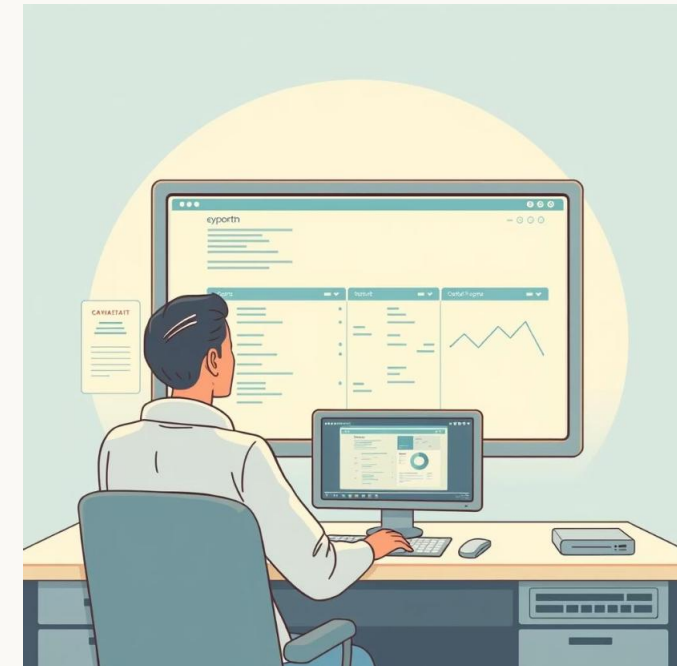
ACT04



Administrador del sistema

Gestiona usuarios, roles, configuraciones del sistema y supervisa reportes.

ACT05



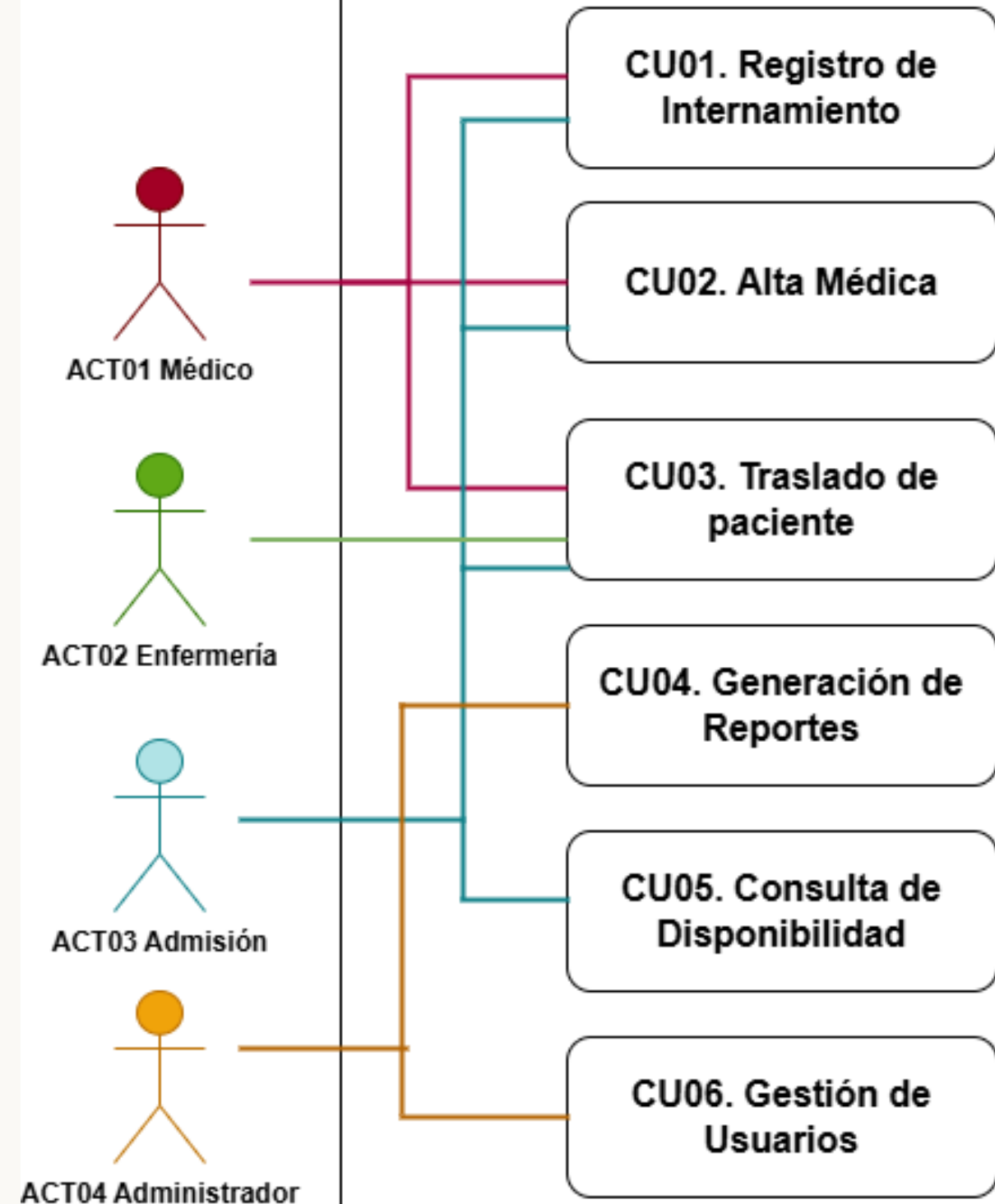
Sistema de reportes

Módulo automatizado que genera informes de gestión hospitalaria.

CASOS DE USO

CÓDIGO	ACTOR	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CU01	ACT01, ACT03	Registro de internamiento	El médico ordena el internamiento; el personal de admisión registra formalmente el ingreso del paciente y se bloquea cama asignada.
CU02	ACT01, ACT03	Alta médica	El médico ordena el alta del paciente; el personal de admisión la registra y libera la cama.
CU03	ACT01, ACT02, ACT03	Traslado de paciente	El médico indica el traslado entre camas, habitaciones o servicios; enfermería lo traslada; y se actualiza el sistema.
CU04	ACT04, ACT05	Generación de reportes	El sistema produce reportes a solicitud del administrador.
CU05	ACT03	Consulta de disponibilidad	El personal de admisión visualiza el estado actualizado de las camas.
CU06	ACT04	Gestión de usuarios	El administrador crea, edita, asigna o elimina usuarios.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



CU01 – Registro de internamiento (Secuencia)

- 1 — El médico da la orden de internamiento del paciente.
- 2 — El personal de admisión consulta la disponibilidad de camas.
- 3 — El personal de admisión selecciona una cama libre y registra los datos del paciente.
- 4 — El sistema valida que la cama esté disponible y no asignada.
- 5 — El sistema registra el internamiento y bloquea automáticamente la cama asignada.
- 6 — El sistema genera un identificador único de internamiento y deja el historial activo.
- 7 — El paciente es trasladado físicamente a la cama asignada.

CU01 – Prototipo

Registro de Internamiento

Datos del Paciente

DNI:

Buscar

Nombre:

Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Datos del Internamiento

Fecha de Ingreso:

Hora de Ingreso:

Médico Tratante:

Diagnóstico:

Observaciones de Admisión:

Tipo de Internamiento:

Procedencia del Paciente:

Asignación de Cama

Área Clínica:

-- Seleccionar --

Piso:

1

Número de Habitación:

101

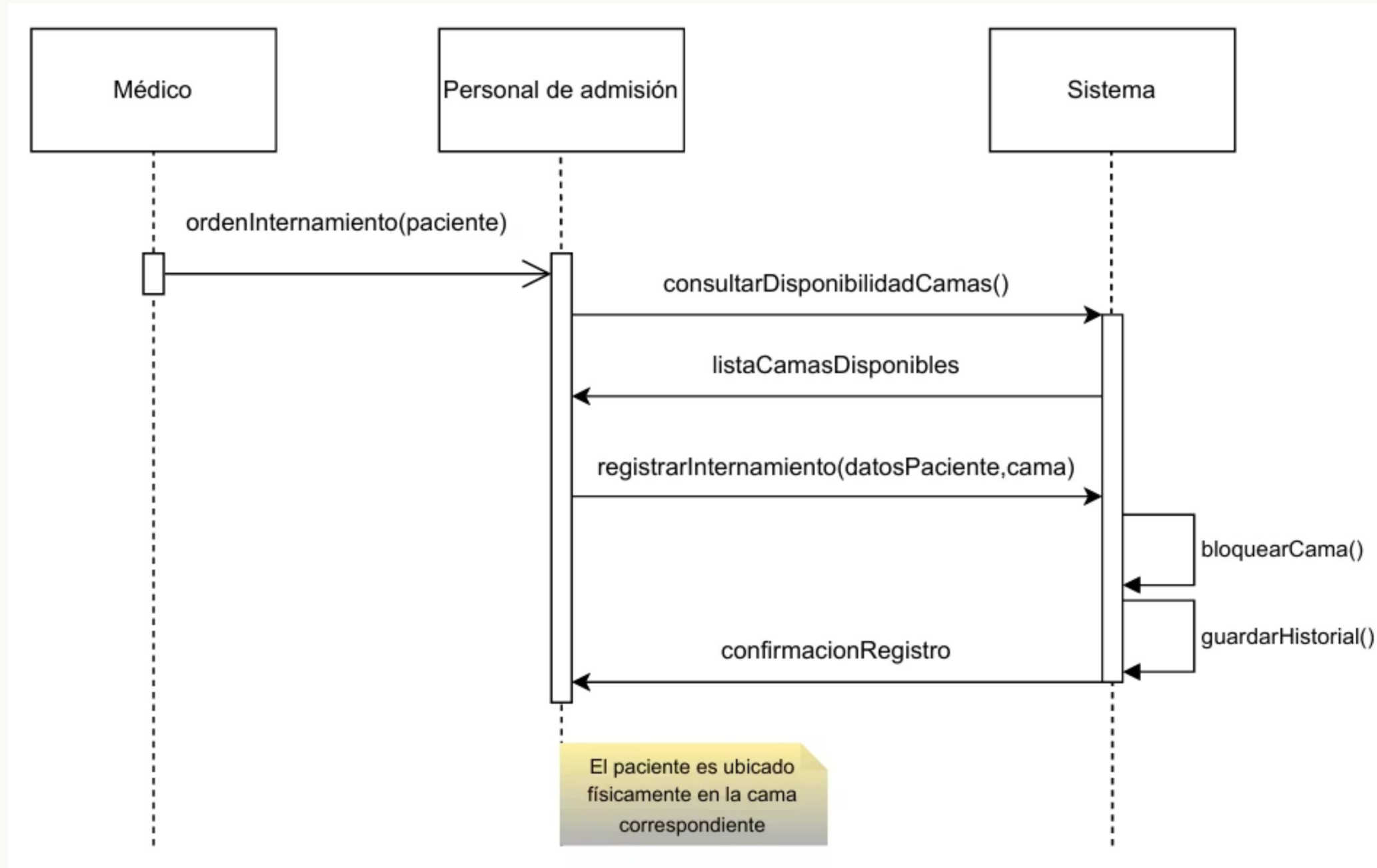
Número de Cama:

Registrar Internamiento

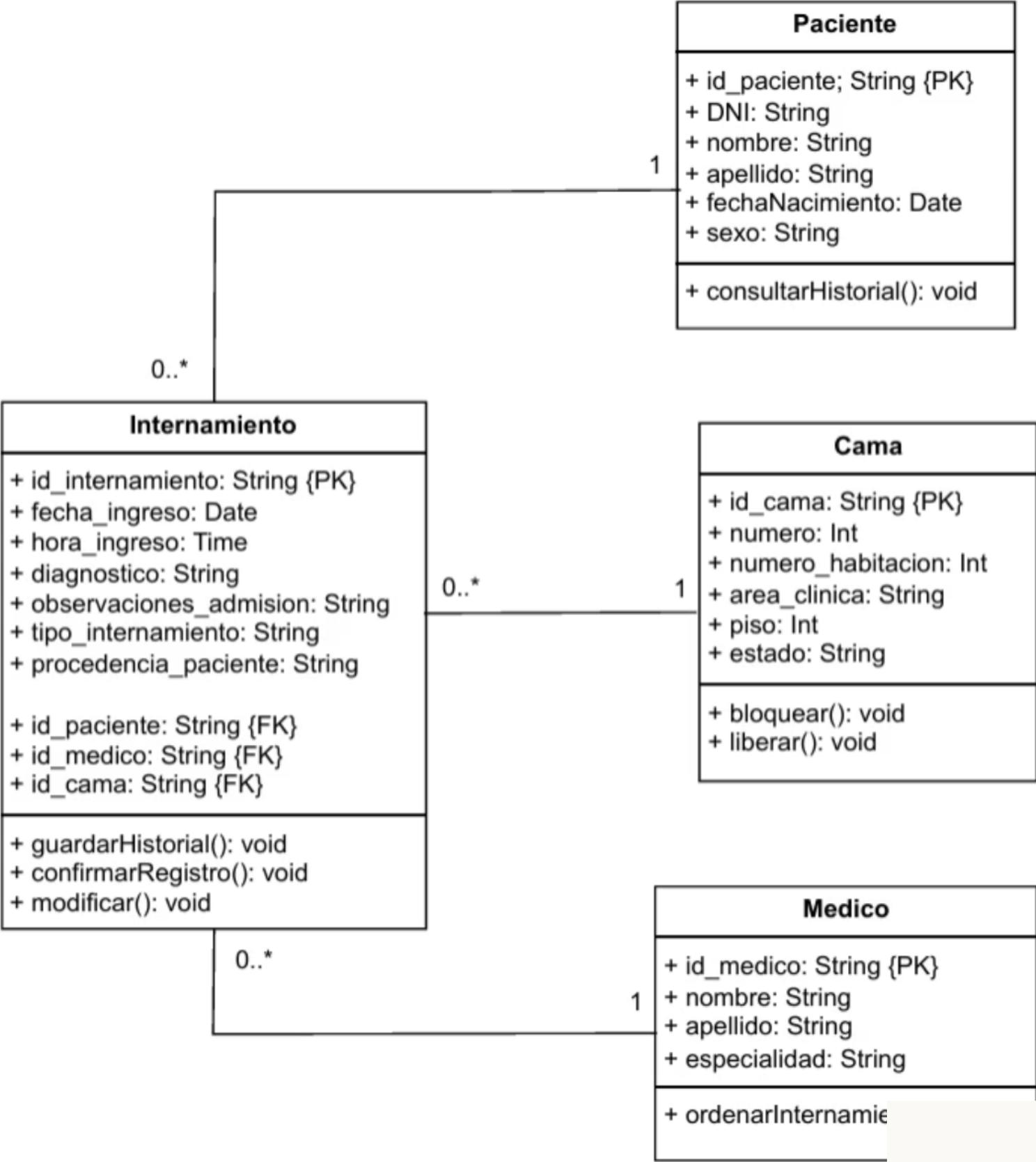
Limpiar

Cancelar

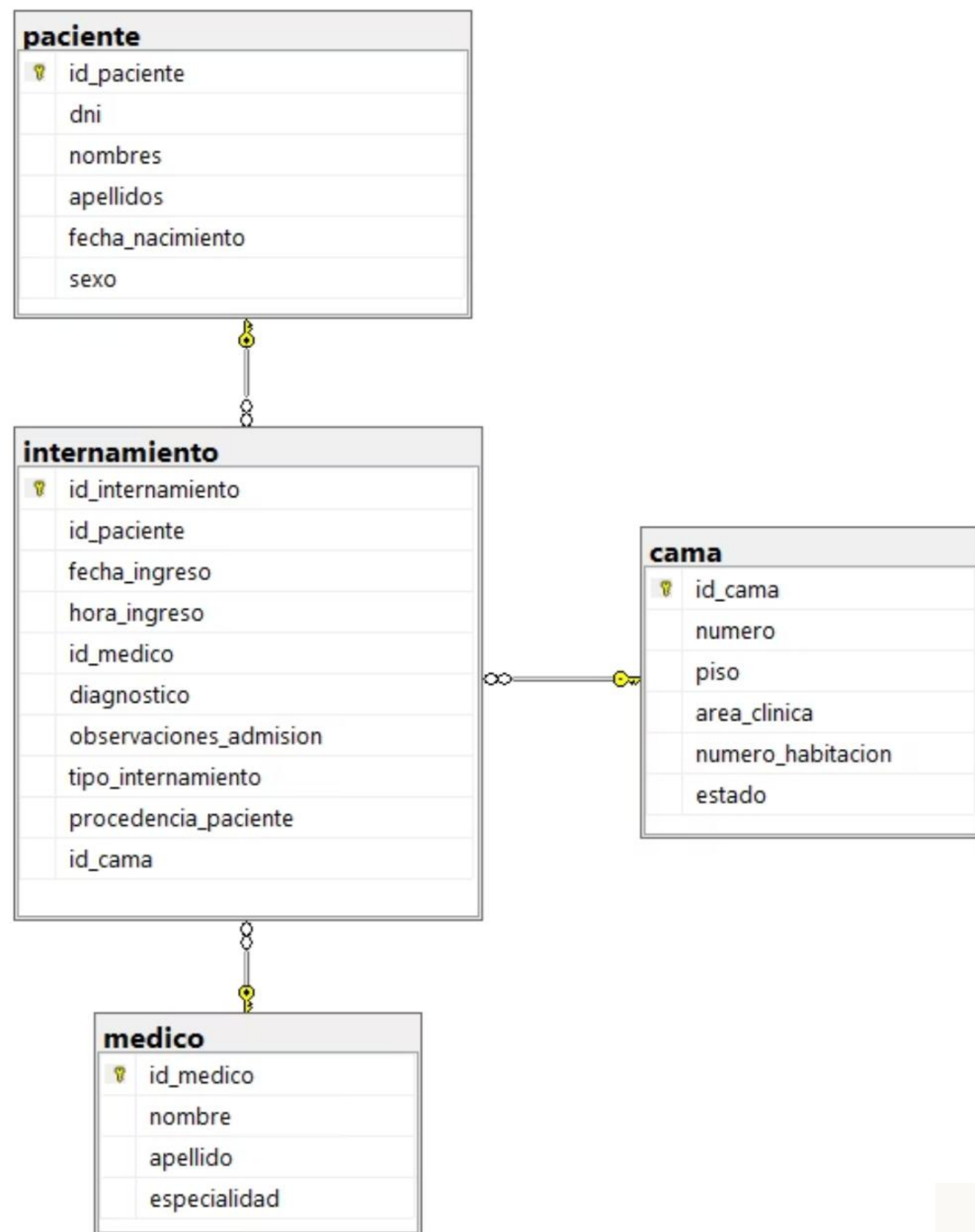
CU01 – Diagrama de secuencia



CU01 – Diagrama Entidad Relación (UML)



CU01 – Diagrama SQL Server



CU01 – Análisis de caja negra



Restricciones:

- Paciente debe tener DNI actualizado en la RENIEC.
- La cama seleccionada debe estar libre.

CU02 – Alta médica (Secuencia)

- 1 — El médico evalúa al paciente y registra la orden de la alta médica.
- 2 — El personal de admisión accede al módulo de hospitalización e identifica al paciente internado.
- 3 — El personal de admisión ingresa los datos de egreso (fecha, diagnóstico final, observaciones)
- 4 — El sistema valida que el paciente se encuentra efectivamente internado y que los datos estén completos.
- 5 — El sistema actualiza el estado del internamiento a "Finalizado" y libera la cama asociada.
- 6 — El sistema genera un registro de alta con identificador único y lo vincula al historial del paciente.

CU02 – Prototipo

Alta Médica de Paciente

Buscar por DNI del paciente:

Ingrese DNI

Datos del paciente:

Nombre completo

Cama actual

Servicio

dd/mm/aaaa

Fecha de alta:

dd/mm/aaaa

Diagnóstico final:

Condición de egreso:

Fallecido

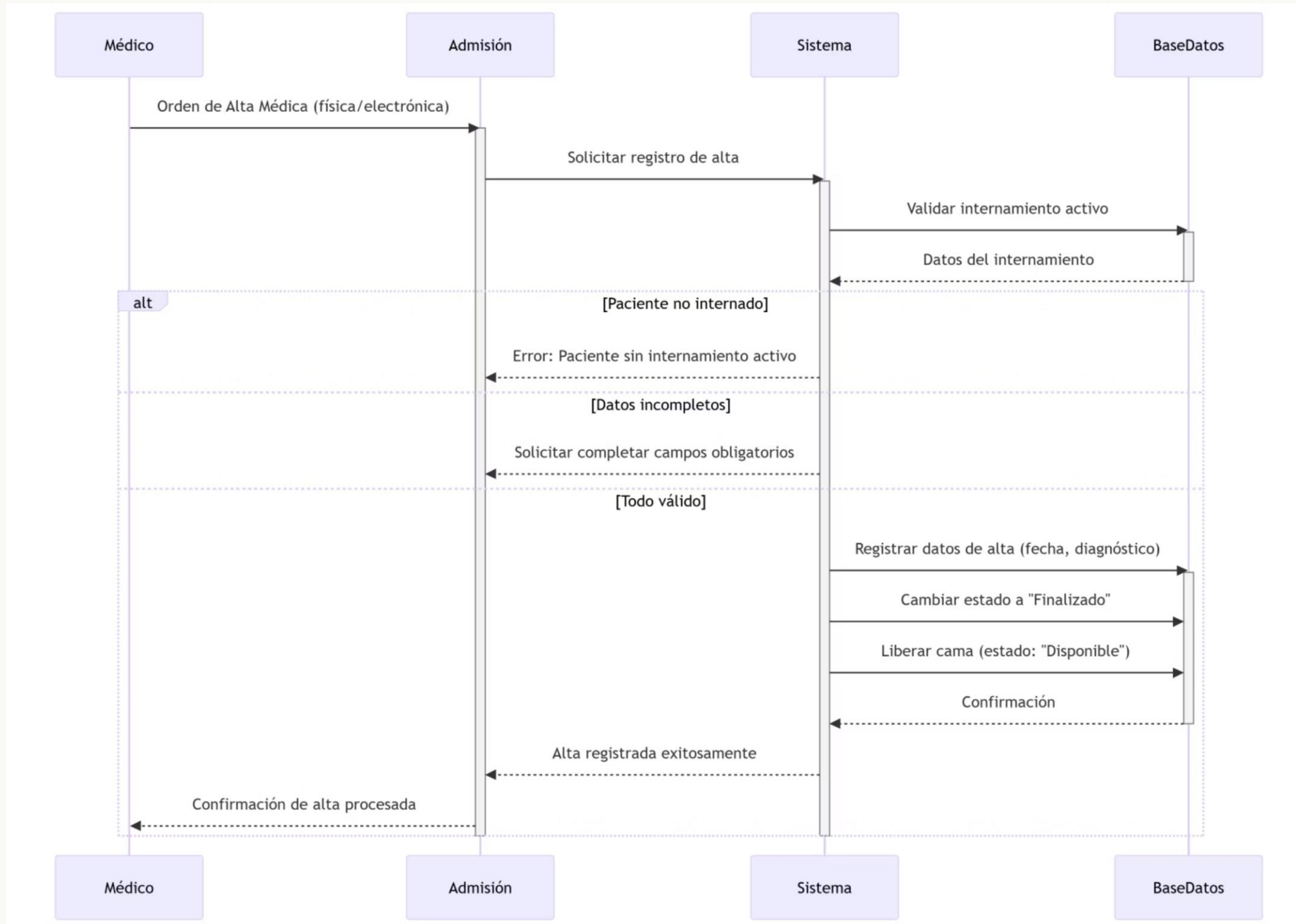
Observaciones:

Detalles adicionales...

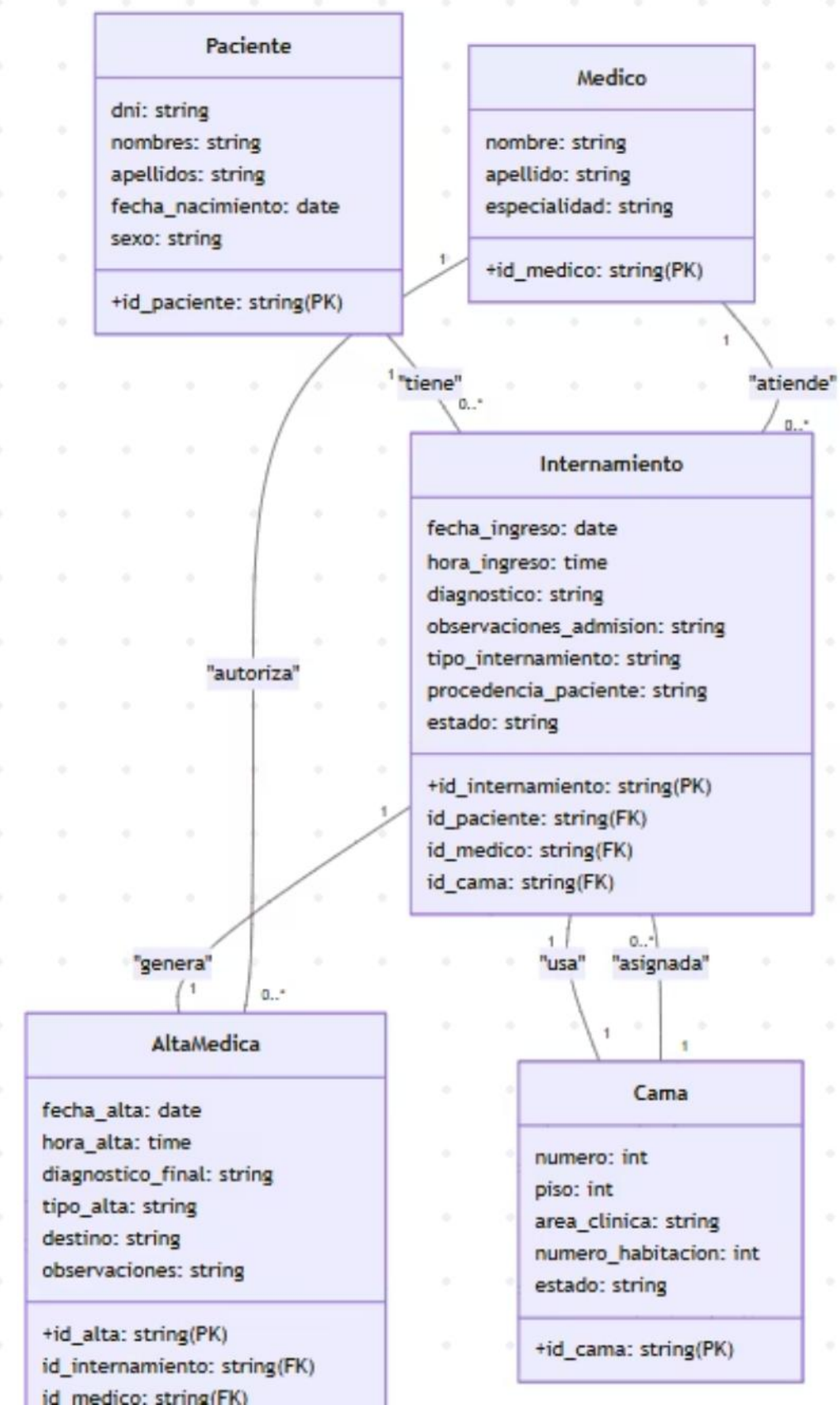
Registrar Alta

Cancelar

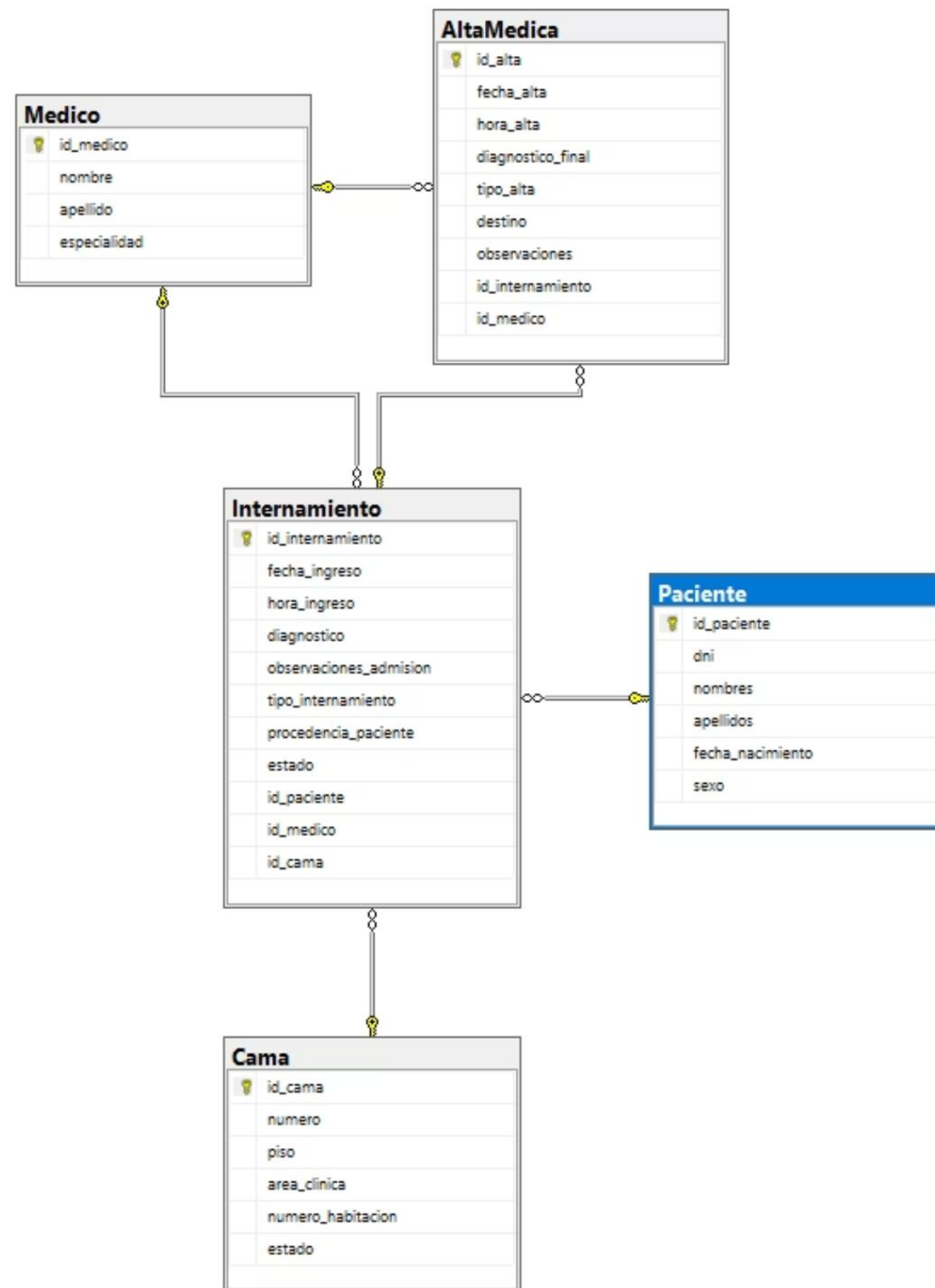
CU02 – Diagrama de secuencia



CU02 – Diagrama Entidad Relación (UML)



CU02 – Diagrama SQL Server



CU02 – Análisis de caja negra



- El paciente debe estar internado activamente
- La cama asignada debe estar en estado 'ocupada'
- El médico debe ser el tratante asignado
- La fecha/hora del alta debe ser válida

CU03 – Traslado de paciente (Secuencia)

- 1 — El médico evalúa al paciente y registra la solicitud de traslado.
- 2 — El personal de admisión consulta la disponibilidad de camas o servicios alternativos (CU05).
- 3 — El personal de admisión selecciona el tipo de traslado:
 - Cambio de cama en misma habitación
 - Cambio de habitación
 - Cambio de servicio
- 4 — Según el tipo de traslado seleccionado, el sistema muestra las opciones disponibles filtradas.
- 5 — El personal de admisión selecciona una cama/servicio destino y registra el traslado en el sistema.

CU03 – Traslado de paciente (Secuencia)

- 1 — El sistema valida que la cama destino esté libre y no asignada.
- 2 — El sistema actualiza la ubicación del paciente, liberando la cama anterior y bloqueando la nueva. Si hay cambio de servicio, también actualiza el campo correspondiente.
- 3 — El personal de enfermería ejecuta el traslado físico del paciente.
- 4 — El sistema actualiza el historial clínico y administrativo del paciente, incluyendo la nueva ubicación, tipo de traslado, fecha y hora.

CU03 – Prototipo

Registro de Traslado de Paciente

Identificación

DNI del Paciente:

Nombre:

Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Código de internamiento:

Médico que autoriza:

-- Seleccionar --



Ubicación de destino

Servicio Clínico:

-- Seleccionar --



Habitación:

-- Seleccionar --



Cama disponible:

-- Seleccionar --



Tipo de traslado:

-- Seleccionar --



Información del traslado

Fecha de traslado:

mm / dd / yyyy



Hora de traslado:

--:-- --



Observaciones:

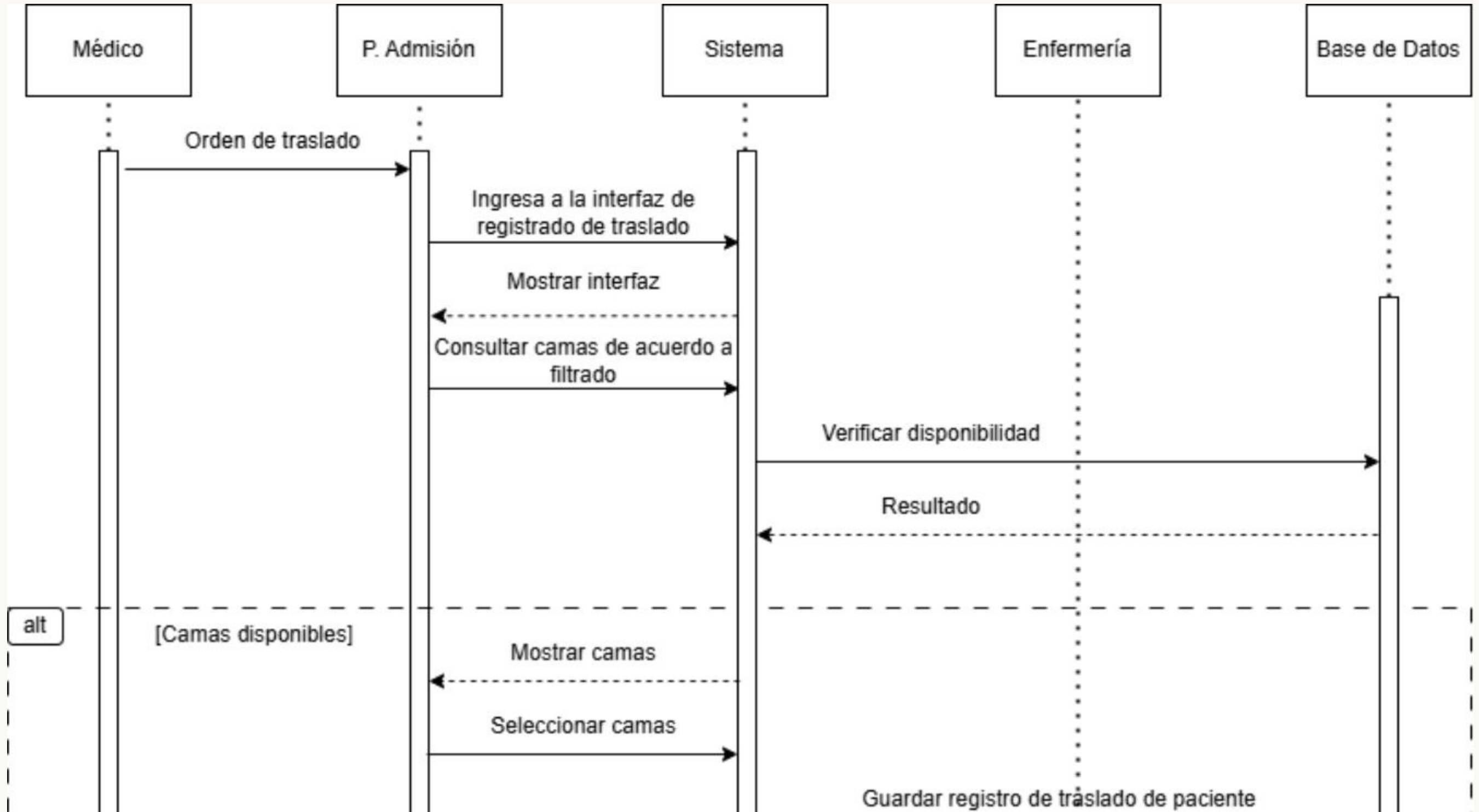


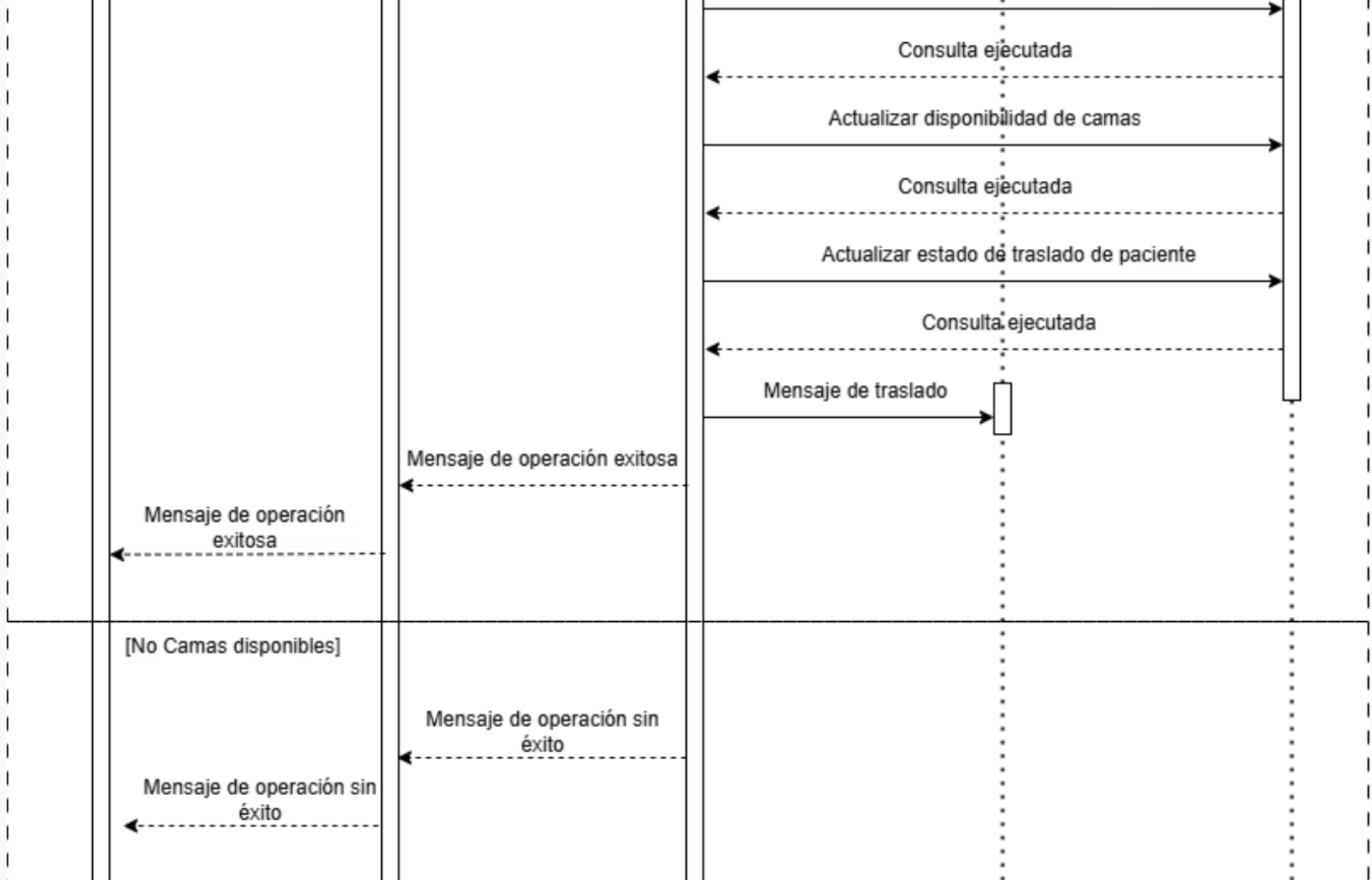
Registrar Traslado

Limpiar

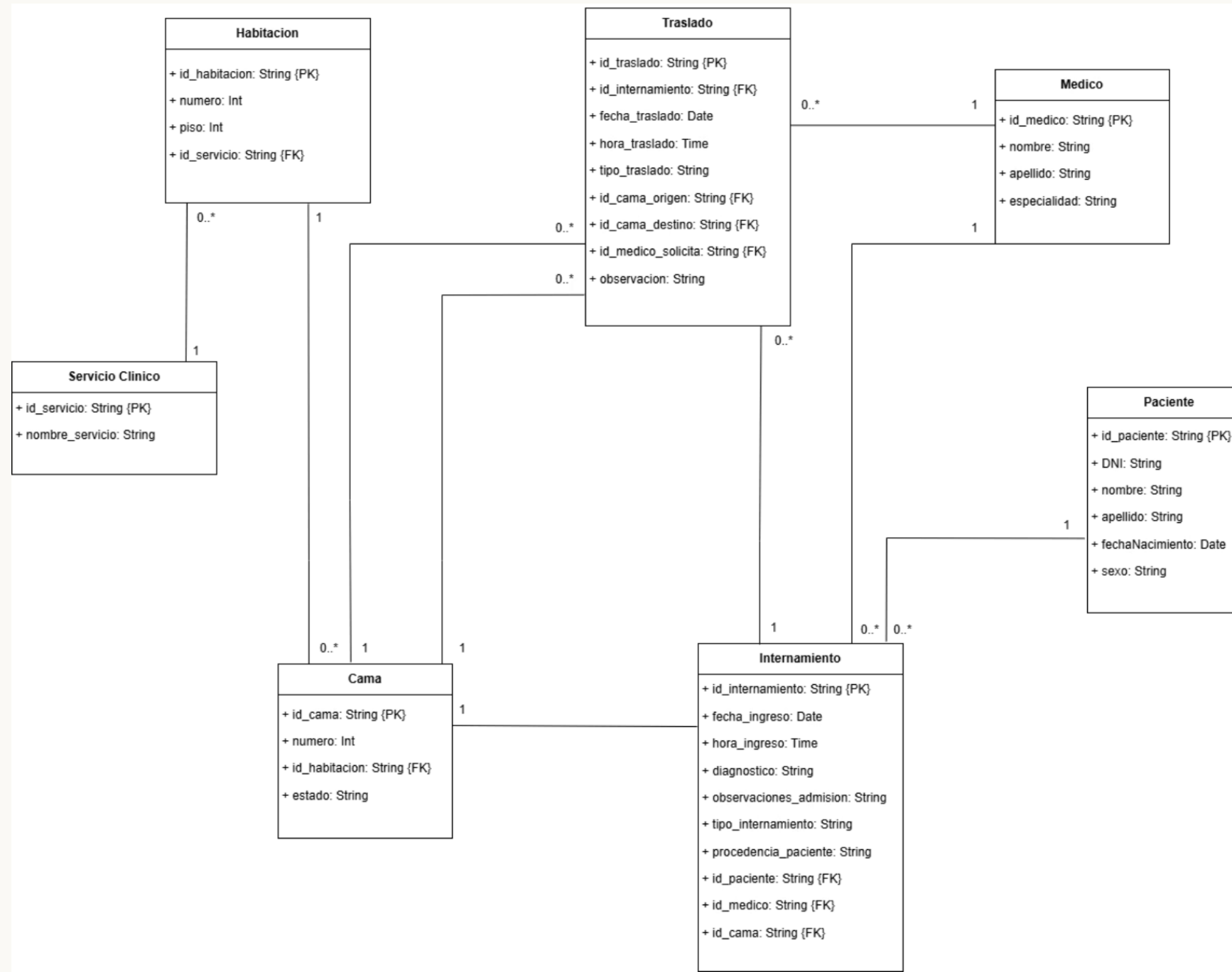
Cancelar

CU03 – Diagrama de secuencia

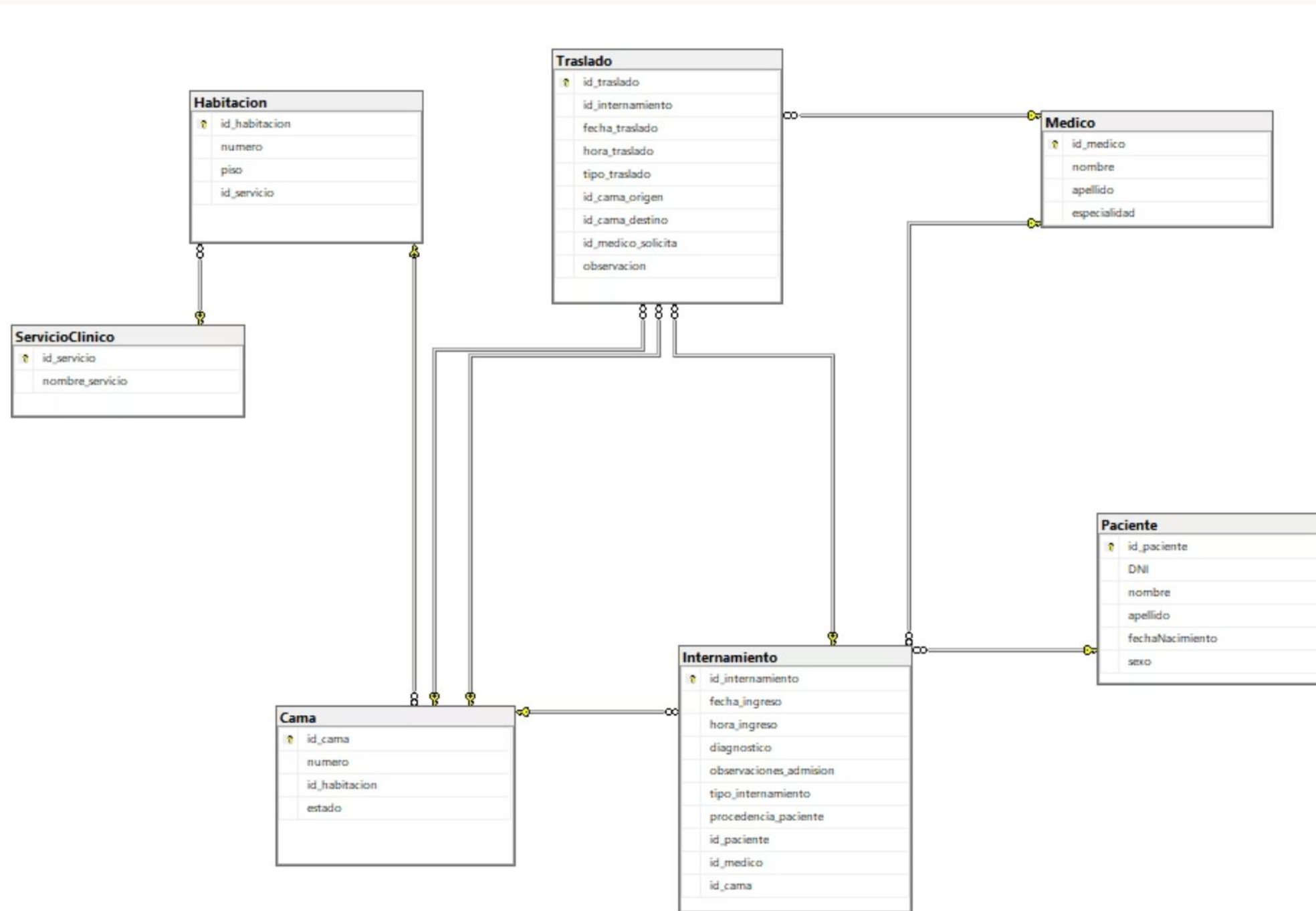




CU03 – Diagrama Entidad Relación (UML)



CU03 – Diagrama SQL Server



CU03 – Análisis de caja negra



Implementación de la base de datos

Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE db_clinica;
GO

USE db_clinica;
GO
```

Creación de los objetos de la base de datos

```
-- Tabla: Motivo de internamiento (debe ir
-- antes de Internamiento)
CREATE TABLE Motivo (
    id_motivo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nombre_motivo VARCHAR(50)
);

-- Tabla: Usuarios del sistema (personal de
-- admisión, enfermero(a), médico)
CREATE TABLE Usuario_sistema (
    cod_ingreso VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    contraseña VARCHAR(50),
    rol_clinica VARCHAR(20),
    rango VARCHAR(20),
    nombres VARCHAR(50),
    apellidos VARCHAR(50),
    sexo VARCHAR(10),
    fecha_nacimiento DATE,
    correo VARCHAR(100),
    num_celular VARCHAR(15)
);
```

```
-- Tabla: Paciente
CREATE TABLE Paciente (
    id_paciente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    sexo VARCHAR(10)
);

-- Tabla: Médico
CREATE TABLE Medico (
    id_medico VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(50)
);

-- Tabla: Servicio Clínico
CREATE TABLE ServicioClinico (
    id_servicio VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nombre_servicio VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Tabla: Habitación
CREATE TABLE Habitacion (
    id_habitacion VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    numero INT NOT NULL,
    piso INT,
    id_servicio VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES ServicioClinico(id_servicio)
);

-- Tabla: Cama
CREATE TABLE Cama (
    id_cama VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    numero_c INT NOT NULL,
    id_habitacion VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'libre',
    FOREIGN KEY (id_habitacion) REFERENCES Habitacion(id_habitacion)
);
```

```
-- Tabla: Motivo de internamiento (debe ir
-- antes de Internamiento)
CREATE TABLE Motivo (
    id_motivo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nombre_motivo VARCHAR(50)
);

-- Tabla: Usuarios del sistema (personal de
-- admisión, enfermero(a), médico)
CREATE TABLE Usuario_sistema (
    cod_ingreso VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    contraseña VARCHAR(50),
    rol_clinica VARCHAR(20),
    rango VARCHAR(20),
    nombres VARCHAR(50),
    apellidos VARCHAR(50),
    sexo VARCHAR(10),
    fecha_nacimiento DATE,
    correo VARCHAR(100),
    num_celular VARCHAR(15)
);

-- Tabla: Paciente
CREATE TABLE Paciente (
    id_paciente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    sexo VARCHAR(10)
);
```

Creación de los objetos de la base de datos

```
-- Tabla: Internamiento
CREATE TABLE Internamiento (
    id_internamiento VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL,
    hora_ingreso TIME NOT NULL,
    diagnostico TEXT,
    observaciones_admision TEXT,
    tipo_internamiento VARCHAR(30),
    procedencia_paciente VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activo',

    id_paciente VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_medico VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_cama VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_motivo VARCHAR(50) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico),
    FOREIGN KEY (id_cama) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_motivo) REFERENCES Motivo(id_motivo)
);

-- Tabla: Traslado
CREATE TABLE Traslado (
    id_traslado VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_internamiento VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_traslado DATE NOT NULL,
    hora_traslado TIME NOT NULL,
    tipo_traslado VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_traslado IN ('cama', 'habitacion', 'servicio')),
    id_cama_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_cama_destino VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_medico_solicita VARCHAR(20) NOT NULL,
    observacion TEXT,

    FOREIGN KEY (id_internamiento) REFERENCES Internamiento(id_internamiento),
    FOREIGN KEY (id_cama_origen) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_cama_destino) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_medico_solicita) REFERENCES Medico(id_medico)
);
```

```
-- Tabla: Alta Médica
CREATE TABLE AltaMedica (
    id_alta VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    fecha_alta DATE NOT NULL,
    hora_alta TIME NOT NULL,
    diagnostico_final TEXT,
    tipo_alta VARCHAR(20),
    destino VARCHAR(50),
    observaciones TEXT,

    id_internamiento VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_medico VARCHAR(20) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_internamiento) REFERENCES Internamiento(id_internamiento),
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico)
);
```

Carga de datos de prueba

```
INSERT [dbo].[Cama] ([id_cama], [cod_c], [id_habitacion], [estado]) VALUES (N'C0001', N'SERV-ONC-501111', N'HONC01', N'ocupada')
INSERT [dbo].[Cama] ([id_cama], [cod_c], [id_habitacion], [estado]) VALUES (N'C0002', N'SERV-ONC-501122', N'HONC01', N'ocupada')
INSERT [dbo].[Cama] ([id_cama], [cod_c], [id_habitacion], [estado]) VALUES (N'C0003', N'SERV-ONC-501213', N'HONC01', N'libre')
INSERT [dbo].[Cama] ([id_cama], [cod_c], [id_habitacion], [estado]) VALUES (N'C0004', N'SERV-ONC-501224', N'HONC01', N'ocupada')
```

```
INSERT [dbo].[Habitacion] ([id_habitacion], [cod_h], [piso], [id_servicio]) VALUES (N'HCAR01', N'HAB-CAR-01', 2, N'SERV-CAR')
INSERT [dbo].[Habitacion] ([id_habitacion], [cod_h], [piso], [id_servicio]) VALUES (N'HCAR02', N'HAB-CAR-02', 2, N'SERV-CAR')
INSERT [dbo].[Habitacion] ([id_habitacion], [cod_h], [piso], [id_servicio]) VALUES (N'HCAR03', N'HAB-CAR-03', 2, N'SERV-CAR')
INSERT [dbo].[Habitacion] ([id_habitacion], [cod_h], [piso], [id_servicio]) VALUES (N'HCAR04', N'HAB-CAR-04', 2, N'SERV-CAR')
```

```
INSERT [dbo].[Medico] ([id_medico], [nombre], [apellido], [especialidad]) VALUES (N'M0001', N'Luis Ángel', N'Sarmiento', N'Pediatría')
INSERT [dbo].[Medico] ([id_medico], [nombre], [apellido], [especialidad]) VALUES (N'M0002', N'Luisa', N'Viña', N'Pediatría')
INSERT [dbo].[Medico] ([id_medico], [nombre], [apellido], [especialidad]) VALUES (N'M0003', N'Débora', N'Zamora', N'Neurología')
INSERT [dbo].[Medico] ([id_medico], [nombre], [apellido], [especialidad]) VALUES (N'M0004', N'Nicolás', N'Roura', N'Cardiología')
```

```
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0101', N'1000100', N'Petrona', N'Boix', CAST(N'1954-01-06' AS Date), N'masculino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0102', N'1000101', N'Hipólito', N'Mateos', CAST(N'1999-01-23' AS Date), N'masculino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0103', N'1000102', N'Rufina', N'Zapata', CAST(N'1980-02-12' AS Date), N'femenino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0104', N'1000103', N'Blas', N'Peña', CAST(N'1946-07-03' AS Date), N'masculino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0105', N'1000104', N'Adolfo', N'Recio', CAST(N'2021-05-29' AS Date), N'femenino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0106', N'1000105', N'Yaiza', N'Llano', CAST(N'1990-11-18' AS Date), N'masculino')
INSERT [dbo].[Paciente] ([id_paciente], [dni], [nombre], [apellido], [fecha_nacimiento], [sexo]) VALUES (N'P0107', N'1000106', N'Gabino', N'Sevilla', CAST(N'2011-10-05' AS Date), N'masculino')
```

```
INSERT [dbo].[Usuario_sistema] ([cod_ingreso], [contraseña], [rol_clinica], [rango], [nombres], [apellidos], [sexo], [fecha_nacimiento], [correo], [num_celular]) VALUES (N'U0000101', N'p!^25', N'Petrón', N'Boix', N'masculino', CAST(N'1954-01-06' AS Date), N'petrona.boix@hospital.com', N'987654321')
INSERT [dbo].[Usuario_sistema] ([cod_ingreso], [contraseña], [rol_clinica], [rango], [nombres], [apellidos], [sexo], [fecha_nacimiento], [correo], [num_celular]) VALUES (N'U0000102', N'&nk6Z', N'Hipólito', N'Mateos', N'masculino', CAST(N'1999-01-23' AS Date), N'hipolito.mateos@hospital.com', N'123456789')
INSERT [dbo].[Usuario_sistema] ([cod_ingreso], [contraseña], [rol_clinica], [rango], [nombres], [apellidos], [sexo], [fecha_nacimiento], [correo], [num_celular]) VALUES (N'U0000103', N'n$90K', N'Rufina', N'Zapata', N'femenino', CAST(N'1980-02-12' AS Date), N'rufina.zapata@hospital.com', N'987654321')
INSERT [dbo].[Usuario_sistema] ([cod_ingreso], [contraseña], [rol_clinica], [rango], [nombres], [apellidos], [sexo], [fecha_nacimiento], [correo], [num_celular]) VALUES (N'U0000104', N'ryDPx', N'Blas', N'Peña', N'masculino', CAST(N'1946-07-03' AS Date), N'blas.pena@hospital.com', N'123456789')
INSERT [dbo].[Usuario_sistema] ([cod_ingreso], [contraseña], [rol_clinica], [rango], [nombres], [apellidos], [sexo], [fecha_nacimiento], [correo], [num_celular]) VALUES (N'U0000105', N')Id40', N'Adolfo', N'Recio', N'femenino', CAST(N'2021-05-29' AS Date), N'adolfo.recio@hospital.com', N'987654321')
```

Carga de datos de prueba

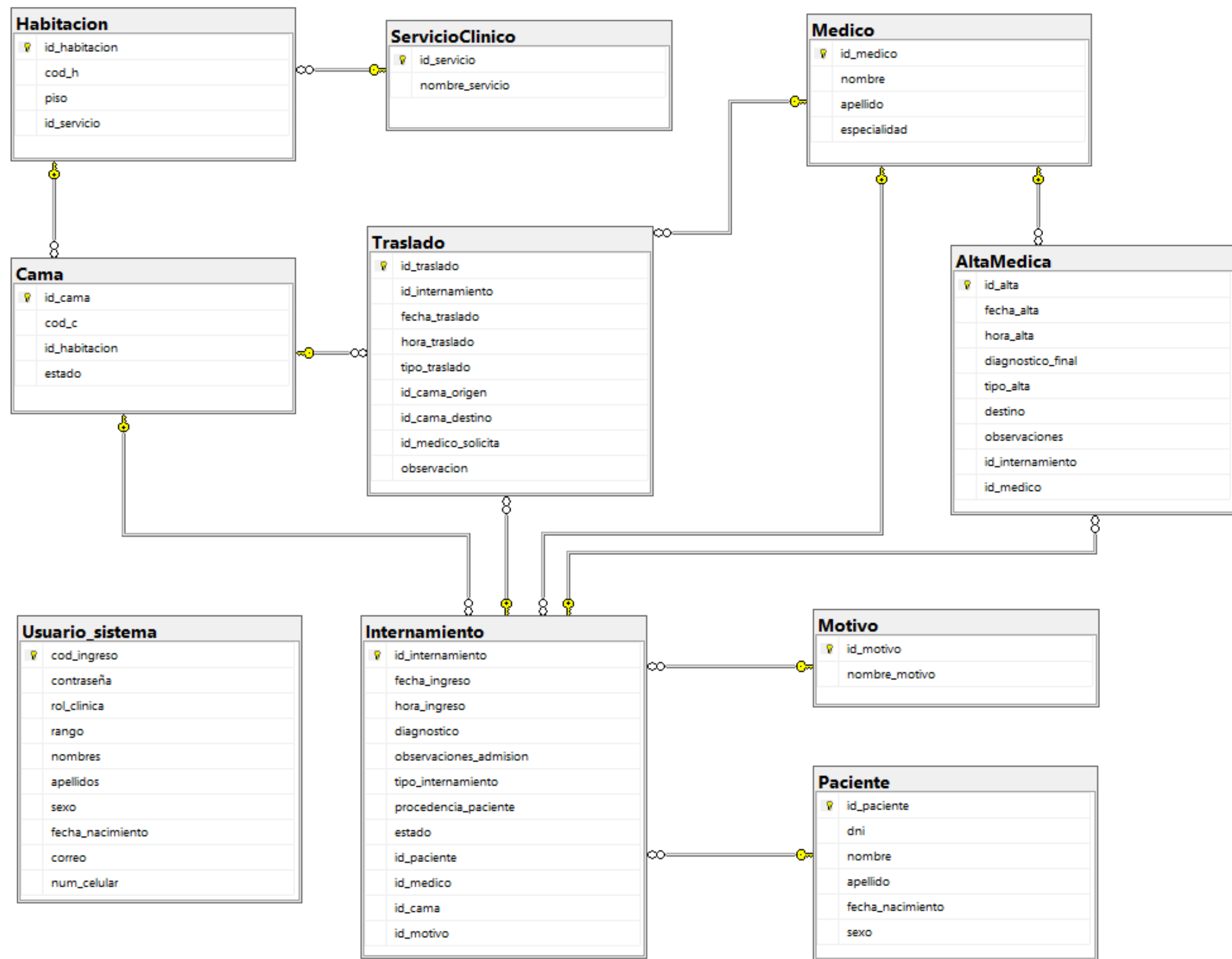
	id_cama	cod_c	id_habitacion	estado
1	C0001	SERV-ONC-501111	HONC01	ocupada
2	C0002	SERV-ONC-501122	HONC01	ocupada
3	C0003	SERV-ONC-501213	HONC01	libre
4	C0004	SERV-ONC-501224	HONC01	ocupada
5	C0005	SERV-ONC-501315	HONC01	ocupada
6	C0006	SERV-ONC-501326	HONC01	ocupada

	id_medico	nombre	apellido	especialidad
1	M0001	Luis Ángel	Sarmiento	Pediatría
2	M0002	Luisa	Viña	Pediatría
3	M0003	Débora	Zamora	Neurología
4	M0004	Nicolás	Roura	Cardiología
5	M0005	Susanita	Cañete	Cardiología
6	M0006	Octavio	Trillo	Urología
7	M0007	Plinio	Fabra	Neurología

	id_habitacion	cod_h	piso	id_servicio
1	HCAR01	HAB-CAR-01	2	SERV-CAR
2	HCAR02	HAB-CAR-02	2	SERV-CAR
3	HCAR03	HAB-CAR-03	2	SERV-CAR
4	HCAR04	HAB-CAR-04	2	SERV-CAR
5	HCAR05	HAB-CAR-05	2	SERV-CAR
6	HCAR06	HAB-CAR-06	2	SERV-CAR
7	HCAR07	HAB-CAR-07	2	SERV-CAR
8	HCAR08	HAB-CAR-08	2	SERV-CAR
9	HCAR09	HAB-CAR-09	2	SERV-CAR
10	HCAR10	HAB-CAR-10	2	SERV-CAR
11	HCIR01	HAB-CIR-01	3	SERV-CIR
12	HCIR02	HAB-CIR-02	3	SERV-CIR
13	HCIR03	HAB-CIR-03	3	SERV-CIR

	cod_ingreso	contraseña	rol_clinica	rango	nombres	apellidos	sexo	fecha_nacimiento	correo	num_celular
1	U0000001	_4gAs&x#1P	medico	jefe	Isidro	Sanchez	femenino	1999-07-26	cuervojose@yahoo.com	964277800
2	U0000002	@5LLt^9YrE	medico	junior	Cebrián	Guerrero	masculino	1966-05-04	wilfredo52@yahoo.com	942655866
3	U0000003	zZT7oM4iB#	admisión	senior	Ruy	Segarra	masculino	1969-03-10	jose-manueljodar@hotmail.com	951098277
4	U0000004	*1+cYGWMbS	medico	junior	María José	Nieto	masculino	1967-01-21	dcruz@gmail.com	999115205
5	U0000005	)RjEIB@ur3	admisión	junior	Cayetano	Boada	masculino	1992-07-15	eduardotalavera@dalmau.es	988055069
6	U0000006	%@S1He%h*C	medico	senior	Iker	Catalán	femenino	1998-04-29	milagrossuarez@yahoo.com	959529086

Modelo de base de datos



Conclusiones

- El sistema de gestión de internamientos y altas médicas ha demostrado ser una solución efectiva para digitalizar y automatizar procesos que antes eran manuales, reduciendo errores administrativos y mejorando la eficiencia en la asignación de camas.
- La implementación del sistema garantiza una trazabilidad completa del historial de internamiento, traslados y altas, cumpliendo con estándares de confidencialidad y normativas de protección de datos de salud.
- La disponibilidad en tiempo real del estado de las camas y la automatización de registros han reducido significativamente los tiempos de espera en admisión y mejorado la coordinación entre médicos, enfermería y personal administrativo.
- La generación automatizada de reportes permite un análisis más preciso de la ocupación hospitalaria, facilitando la planificación de recursos y la gestión clínica.

Recomendaciones

- Implementar APIs para interoperabilidad con historias clínicas electrónicas (HCE) de otras instituciones.
- Realizar pruebas de carga para garantizar el rendimiento con un mayor volumen de pacientes.
- Crear manuales de usuario y videotutoriales accesibles.
- Establecer un equipo de soporte interno para resolver incidencias rápidamente.
- Realizar revisiones trimestrales de seguridad para prevenir vulnerabilidades.
- Incluir alertas automáticas para camas disponibles o traslados pendientes.

Prueba del interfaz

Gracias :))